Active Pharmaceutica
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS

# CRISINA

**Modulador da síntese de hormônios esteroides**

**Atividades anti-inflamatórias e antioxidantes**

## O QUE É?

Crisina é uma flavona da classe dos flavonoides encontrada em diversas fontes do reino vegetal. Além das flores de *Passiflora caerulea* (espécie pertencente à família do maracujá e uma das principais fontes vegetais de crisina na natureza), a crisina também pode ser encontrada no extrato de própolis e no mel de abelha. Estudos demonstram que a crisina apresenta potencial terapêutico devido às suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Ainda, as propriedades ansiolíticas, antitumorais e antivirais da crisina também têm sido estudadas, e sugerem um efeito benéfico na prevenção e no tratamento de diversas doenças.[1,2]

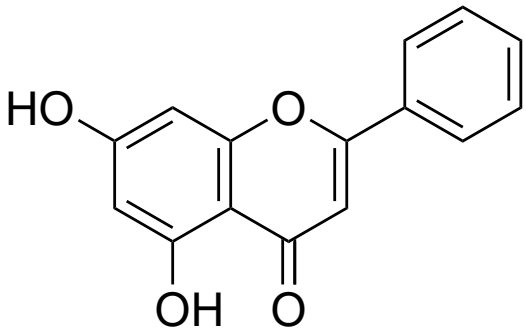


**FIGURA 1 –** Estrutura química da Crisina. **Adaptado de SALIMI, 2018.**[3]

## QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

Os flavonoides são compostos polifenólicos caracterizados pela presença de dois anéis fenil unidos através de um anel heterocíclico, podendo ser dividido em vários subgrupos, incluindo flavanonas, flavonas, isoflavonas, flavonóis e antocianidinas. Estudos associam a estes compostos uma ampla variedade de atividades biológicas (incluindo efeitos anti-inflamatório, antioxidante, bactericida, antiviral e antitumoral), que têm sido exploradas com finalidade terapêutica, nutracêutica e cosmética.

O processo inflamatório compreende diversas respostas provocadas por diferentes mediadores químicos, incluindo enzimas, citocinas e mediadores pró-inflamatórios. Em particular, a enzima ciclo-oxigenase (COX) destaca-se no desenvolvimento do processo inflamatório, uma vez que promove a conversão do ácido araquidônico (AA) em prostaglandinas (PGs), eicosanoides que desempenham papel chave na inflamação. A COX apresenta duas isoformas, a COX-1 e a COX-2. A COX-1 é uma enzima constitutiva, presente em quase todos os tecidos, e que está associada à homeostase do organismo, regulando diversas funções fisiológicas. Por outro lado, a COX-2 é uma enzima induzida por estímulos externos e encontra-se aumentada predominantemente em processos inflamatórios. O efeito anti-inflamatório da crisina ocorre através da inibição da enzima COX-2 e da modulação de diferentes vias de sinalização. Estudos demonstram que a crisina promove a inibição do fator nuclear *kappa* B (NF-κB), importante fator de transcrição envolvido na síntese de COX-2 e de diversos mediadores inflamatórios.

Adicionalmente, estudos sugerem que a crisina atua como agonista dos receptores ativados por proliferadores de peroxissoma tipo gama (PPARγ), envolvidos na modulação de vias de sinalização intracelulares. Assim, a ativação de PPARγ pela crisina resulta na diminuição da expressão de enzimas e citocinas pró-inflamatórias, tais como COX-2, óxido nítrico-sintase induzida (iNOS), interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e interleucina-12 (IL-12). O efeito antagonista da crisina sobre a COX-2 e o fator NF-κB, juntamente com o efeito agonista nos receptores PPARγ, resultam na diminuição de mediadores inflamatórios, atenuando o desenvolvimento da inflamação.[4–9]

Ainda, estudos demonstram que a crisina também apresenta atividade antioxidante. O estresse oxidativo ocorre a partir de um desequilíbrio entre a disponibilidade de antioxidantes no organismo e a formação de espécies reativas de oxigênio (ROS) ou outros radicais livres. Como consequência, pode ocorrer aumento da peroxidação lipídica, dano ao DNA, apoptose e morte celular, resultando em danos a tecidos e órgãos. Estudos demonstram que o efeito antioxidante da crisina está relacionado à neutralização de ROS e ao aumento significativo das defesas antioxidantes endógenas. Já foi demonstrado que a crisina promove um aumento da expressão de enzimas antioxidantes como superoxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx) e glutationa transferase (GST). Ainda, a crisina promove um aumento dos níveis de glutationa (GSH) e reduz a peroxidação lipídica, atenuando os efeitos deletérios do estresse oxidativo no organismo.[6,10]

Além disso, estudos demonstram que a crisina atua como inibidor competitivo da enzima aromatase (CYP19), importante para a síntese de hormônios esteroides e, assim, pode contribuir para o manejo de diferentes condições clínicas. A enzima CYP19 tem como função a produção de estrogênio, pois catalisa a conversão de androstenediona e testosterona em estrona e estradiol, respectivamente. O mecanismo de ação da crisina ocorre através da inibição competitiva do sítio de ligação da enzima, o que pode resultar na diminuição dos níveis de estrogênio e consequente, aumento dos níveis de testosterona no organismo. A testosterona, além de estar envolvida na regulação de funções do sistema reprodutor, também favorece a síntese proteica e o catabolismo em diversos tecidos, tal como nos músculos. Desta forma, a utilização de crisina pode ser uma alternativa interessante para promover o ganho de massa muscular e a melhora no desempenho esportivo. Adicionalmente, a redução dos níveis de hormônios estrogênicos induzida pela crisina também pode contribuir para a regulação do ciclo celular, reduzindo a proliferação de células cancerígenas. Estudos demonstram que a suplementação com crisina pode exercer efeitos benéficos em casos de câncer de mama em que a expressão dos receptores de estrogênio encontra-se aumentada.[2,5,11–13]

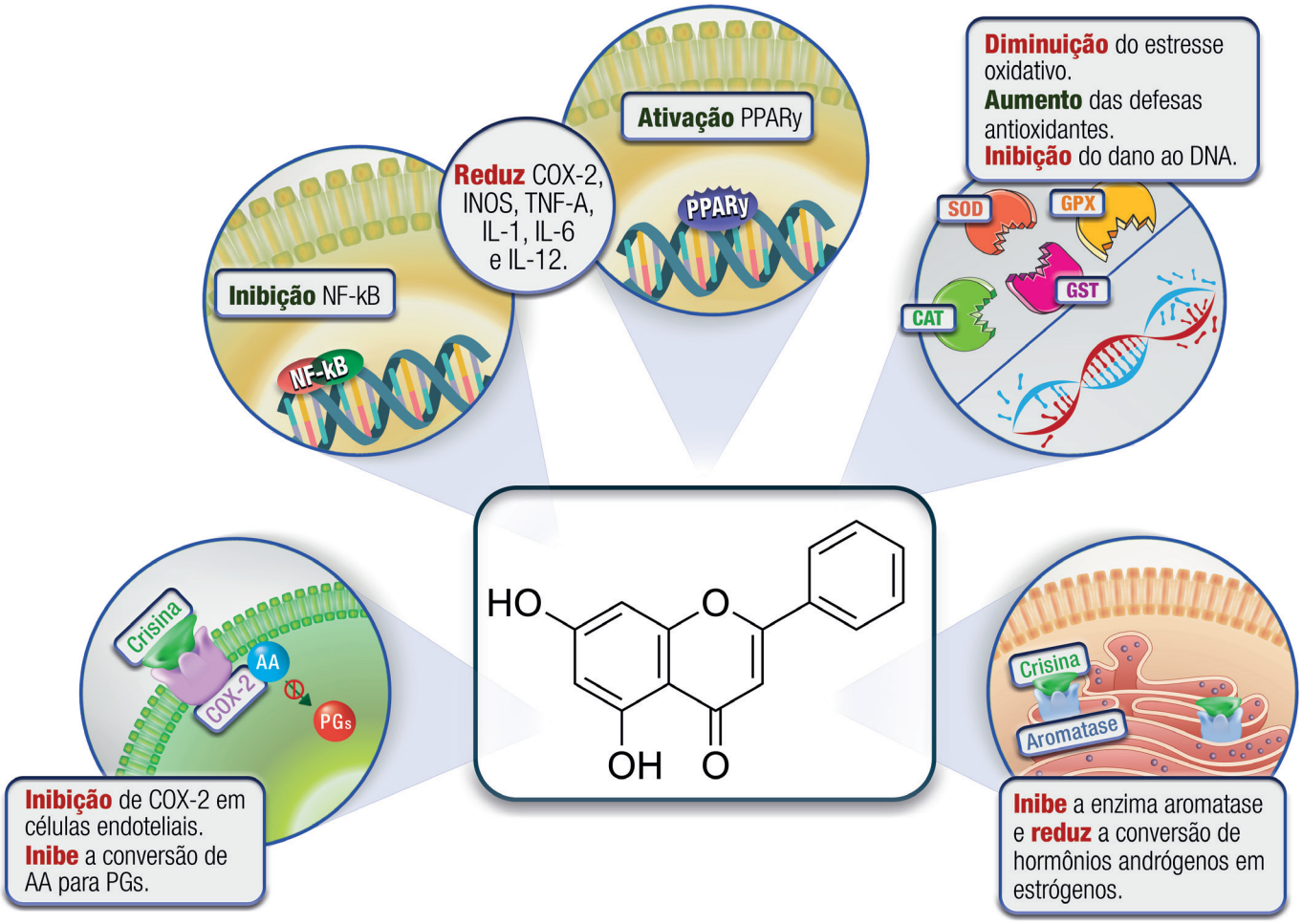


**FIGURA 2 –** Principais mecanismos de ação da crisina. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2020.**

# EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

## ANTIOXIDANTE

O estresse oxidativo acentuado nos testículos pode resultar na diminuição da função espermática e infertilidade. Assim, o aumento das enzimas antioxidantes e consequente modulação do desequilíbrio oxidativo, juntamente com o aumento dos níveis de testosterona, podem auxiliar no tratamento de distúrbios associados à modulação da síntese de hormônios andrógenos. Diversos estudos pré-clínicos demonstram que a crisina promove o aumento dos níveis séricos de testosterona, bem como o aumento da motilidade e da concentração de espermatozoides. Ainda, a suplementação com crisina resulta no aumento dos níveis de GSH e das enzimas SOD, CAT e GPx em testículos de ratos, sugerindo um efeito antioxidante.[15–17]

## CARDIOPROTEÇÃO

O efeito cardioprotetor da crisina tem sido amplamente estudado, e está associado com as propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes desta flavona. Estudos pré-clínicos já demonstraram que o tratamento com crisina atenua, de forma dose dependente, a disfunção ventricular e hemodinâmica em animais com lesão miocárdica. Ainda, o tratamento com crisina resulta em um aumento dos níveis de glutationa (GSH) e das enzimas SOD, GPx e CAT, melhorando as defesas antioxidantes endógenas e reduzindo os efeitos do estresse oxidativo sobre o miocárdio. Adicionalmente, a crisina também acarreta na diminuição dos níveis de CK-MB e LDH, importantes marcadores de lesão cardíaca.[18,19]

## OUTRAS EVIDÊNCIAS

Estudos pré-clínicos sugerem que a crisina atua como um ansiolítico através da modulação da atividade de receptores $GABA_A$. Estes receptores são canais iônicos responsáveis por mediar os efeitos do ácido gama-aminobutiríco (GABA), principal neurotransmissor do sistema nervoso central. A ativação dos receptores $GABA_A$ pela crisina potencializa a ação inibitória destes receptores, o que contribui para a redução de comportamentos relacionado à ansiedade, com efeito similar ao do tratamento com diazepam, um potente benzodiazepínico.[20]

Ainda, já foi demonstrado o potencial efeito antitumoral da crisina, associado à modulação de vias de sinalização relacionadas ao desenvolvimento de câncer. Estudos pré-clínicos demonstram que a crisina está envolvida na inibição da via PI3K/Akt e ativação das caspases-3 e -8. Em um estudo realizado com células de câncer de pulmão, o tratamento com crisina melhorou a eficácia de quimioterápicos (doxorrubicina e cisplatina), sugerindo um potencial efeito adjuvante na terapia contra o câncer.[21–23]

## SUGESTÃO POSOLÓGICA:

**USO ORAL:** 500 a 3000 mg, administrado duas a três vezes ao dia.
**FORMAS FARMACÊUTICAS:** cápsulas

## OBSERVAÇÕES

Estudos demonstram que a crisina atua como um inibidor da enzima COX-2. Por se tratar de uma enzima importante para a coagulação, o uso de crisina com inibidores de COX-2 (como por exemplo, ácido acetilsalicílico) deve ser realizado com cautela a fim de minimizar riscos de sangramento. Ainda, seu uso deve ser evitado com fármacos inibidores da aromatase, tal como o anastrozol.

**Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica ou de outro profissional da saúde habilitado.**

**Informativo destinado a profissionais de saúde.**

## LITERATURAS CONSULTADAS


1. Shukla R, Pandey V, Vadnere GP, Lodhi S. Role of Flavonoids in Management of Inflammatory Disorders. 2nd ed. Elsevier Inc.; 2019. doi:10.1016/b978-0-12-813820-5.00018-0
2. Panche AN, Diwan AD, Chandra SR. Flavonoids: An overview. J Nutr Sci. 2016;5:1-15. doi:10.1017/jns.2016.41
3. Salimi A, Pourahmad J. Role of Natural Compounds in Prevention and Treatment of Chronic Lymphocytic Leukemia. In: Polyphenols: Prevention and Treatment of Human Disease. Elsevier; 2018:195-203. doi:10.1016/B978-0-12-813008-7.00016-3
4. Ribeiro D, Freitas M, Tomé SM, et al. Flavonoids Inhibit COX-1 and COX-2 Enzymes and Cytokine/Chemokine Production in Human Whole Blood. Inflammation. 2015;38(2):858-870. doi:10.1007/s10753-014-9995-x
5. Mani R, Natesan V. Chrysin: Sources, beneficial pharmacological activities, and molecular mechanism of action. Phytochemistry. 2018;145:187-196. doi:10.1016/j.phytochem.2017.09.016
6. Rehman MU, Ali N, Rashid S, et al. Alleviation of hepatic injury by chrysin in cisplatin administered rats: Probable role of oxidative and inflammatory markers. Pharmacol Reports. 2014;66(6):1050-1059. doi:10.1016/j.pharep.2014.06.004
7. Kasala ER, Bodduluru LN, Barua CC, et al. Chemopreventive effect of chrysin, a dietary flavone against benzo(a)pyrene induced lung carcinogenesis in Swiss albino mice. Pharmacol Reports. 2016;68(2):310-318. doi:10.1016/j.pharep.2015.08.014
8. Cho H. Modulation of the activity of pro-inflammatory enzymes, COX-2 and iNOS, by chrysin derivatives. Pharmacol Res. 2004;49(1):37-43. doi:10.1016/S1043-6618(03)00248-2
9. Feng X, Qin H, Shi Q, et al. Chrysin attenuates inflammation by regulating M1/M2 status via activating PPARγ. Biochem Pharmacol. 2014;89(4):503-514. doi:10.1016/j.bcp.2014.03.016
10. Farkhondeh T, Samarghandian S, Bafandeh F. The Cardiovascular Protective Effects of Chrysin: A Narrative Review on Experimental Researches. Cardiovasc Hematol Agents Med Chem. 2019;17(1):17-27. doi:10.2174/1871525717666190114145137
11. Saarinen N, Joshi SC, Ahotupa M, et al. No evidence for the in vivo activity of aromatase-inhibiting flavonoids. J Steroid Biochem Mol Biol. 2001;78(3):231-239. doi:10.1016/S0960-0760(01)00098-X
12. Balam FH, Ahmadi ZS, Ghorbani A. Inhibitory effect of chrysin on estrogen biosynthesis by suppression of enzyme aromatase (CYP19): A systematic review. Heliyon. 2020;6(3):e03557. doi:10.1016/j.heliyon.2020.e03557
13. Iannone M, Botrè F, Cardillo N, de la Torre X. Synthetic isoflavones and doping: A novel class of aromatase inhibitors? Drug Test Anal. 2019;11(2):208-214. doi:10.1002/dta.2482
14. Zeinali M, Rezaee SA, Hosseinzadeh H. An overview on immunoregulatory and anti-inflammatory properties of chrysin and flavonoids substances. Biomed Pharmacother. 2017;92:998-1009. doi:10.1016/j.biopha.2017.06.003
15. Ciftci O, Ozdemir I, Aydin M, Beytur A. Beneficial effects of chrysin on the reproductive system of adult male rats. Andrologia. 2012;44(3):181-186. doi:10.1111/j.1439-0272.2010.01127.x
16. Amin Altawash AS, Shahneh AZ, Moravej H, Ansari M. Chrysin-induced sperm parameters and fatty acid profile changes improve reproductive performance of roosters. Theriogenology. 2017;104:72-79. doi:10.1016/j.theriogenology.2017.07.022
17. Dhawan K, Kumar S, Sharma A. Virility in 2-Year-Old Male Rats. J Med Food. 2002;5(1):43-48.
18. Rani N, Bharti S, Bhatia J, et al. Inhibition of TGF-β by a novel PPAR-γ agonist, chrysin, salvages β-receptor stimulated myocardial injury in rats through MAPKs-dependent mechanism. Nutr Metab. 2015;12(1):1-11. doi:10.1186/s12986-015-0004-7
19. Wu J, Xun N, Yang Y, et al. Chrysin attenuates myocardial ischemia-reperfusion injury by inhibiting myocardial inflammation. RSC Adv. 2018;8(25):13739-13746. doi:10.1039/c8ra00590g
20. Rodríguez-Landa JF, Hernández-López F, Cueto-Escobedo J, et al. Chrysin (5,7-dihydroxyflavone) exerts anxiolytic-like effects through GABA A receptors in a surgical menopause model in rats. Biomed Pharmacother. 2019;109(September 2018):2387-2395. doi:10.1016/j.biopha.2018.11.111
21. Bahadori M, Baharara J, Amini E. Anticancer Properties of Chrysin on Colon Cancer Cells, In vitro and In vivo with Modulation of Caspase-3, -9, Bax and Sall4. Iran J Biotechnol. 2016;14(3):177-184. doi:10.15171/ijb.1374
22. Maruhashi R, Eguchi H, Akizuki R, et al. Chrysin enhances anticancer drug-induced toxicity mediated by the reduction of claudin-1 and 11 expression in a spheroid culture model of lung squamous cell carcinoma cells. Sci Rep. 2019;9(1):1-14. doi:10.1038/s41598-019-50276-z
23. Jung J. Emerging Utilization of Chrysin Using Nanoscale Modification. J Nanomater. 2016;2016. doi:10.1155/2016/2894089



Active Pharmaceutica
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS

0800 001 1313

(48) 98805-5513

**Pedidos online**
www.activepharmaceutica.com.br

activepharmaceutica